UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ÁLGEBRA LINEAR

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
8 de setembro de 2025

Conteúdo

1 Espaços Vetoriais **3**

2 Espaços Vetoriais de Dimensão Finita **3**

3 Transformações Lineares **4**

4 Polinômios **5**

5 Autovalores e Autovetores **5**

6 Espaços com Produto Interno **5**

7 Operadores em Espaços com Produto Interno **5**

8 Operadores em Espaços Vetoriais Complexos **5**

9 Álgebra Multilinear e Determinantes **5**

1 Espaços Vetoriais

2 Espaços Vetoriais de Dimensão Finita

Proposição 2.1. *(span é o menor subespaço que contém todos os vetores) O span de uma lista de vetores em V é o menor subespaço de V que contém todos os vetores da lista.*

Definição 2.2. Um espaço vetorial V é dito de *dimensão finita* se existe uma lista finita de vetores em V que gera V. Caso contrário, V é dito de *dimensão infinita.*

Definição 2.3. Uma lista $v_1, \ldots, v_n$ de vetores em V é dita *linearmente independente* se a única escolha de escalares $a_1, \ldots, a_n$ em $\mathbb{F}$ que satisfaz

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = 0 \tag{1}$$

é $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, a lista é dita *linearmente dependente.* A lista vazia é dita linearmente independente.

Lema 2.4. *(lema de dependência linear) Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente dependente em V. Então existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que*

$$v_j \in span(v_1, \ldots, v_{j-1}). \tag{2}$$

Ainda, se j satisfaz a condição acima e o j-ésimo vetor for removido da lista, então o span dos vetores restantes é igual a $span(v_1, \ldots, v_n)$.

Proposição 2.5. *(tamanho de uma lista linearmente independente $\leq$ tamanho de uma lista geradora) Em um espaço vetorial V de dimensão finita, o tamanho de qualquer lista linearmente independente é menor ou igual ao tamanho de qualquer lista geradora.*

Proposição 2.6. *(subespaços de dimensão finita) Todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita é de dimensão finita.*

Definição 2.7. Uma *base* de um espaço vetorial V é uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em V que é linearmente independente e gera V.

Proposição 2.8. *(critério para base) Uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em um V é uma base de V sse todo vetor em V pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear de $v_1, \ldots, v_n$, isto é,*

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n, \tag{3}$$

onde $a_1, \ldots, a_n$ são escalares em $\mathbb{F}$.

Proposição 2.9. *(toda lista geradora possui uma base) Toda lista geradora em um espaço vetorial pode ser reduzida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 2.10. *(toda lista linearmente independente pode ser estendida a uma base) Toda lista linearmente independente em um espaço vetorial de dimensão finita pode ser estendida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 2.11. *(todo subespaço de V é parte de uma soma direta igual a V) Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V. Então existe um subespaço W de V tal que $V = U \oplus W$.*

Proposição 2.12. *(o tamanho da base não depende da base) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases de V têm o mesmo tamanho.*

Definição 2.13. A *dimensão* de um espaço vetorial V de dimensão finita é o tamanho de qualquer base de V.

Proposição 2.14. *(dimensão do subespaço) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V, então* $\dim(U) \leq \dim(V)$.

Proposição 2.15. *(lista linearmente independente com tamanho igual à dimensão é base) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista linearmente independente de vetores em V com tamanho igual a* $\dim(V)$ *é uma base de V.*

Corolário 2.16. *(subespaço com mesma dimensão é o espaço todo) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todo subespaço U de V com* $\dim(U) = \dim(V)$ *é igual a V.*

Proposição 2.17. *(lista geradora com tamanho igual à dimensão é base) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista geradora de vetores em V com tamanho igual a* $\dim(V)$ *é uma base de V.*

Proposição 2.18. *(dimensão de soma) Se V_1 e V_2 são subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita V, então*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2). \tag{4}$$

3 Transformações Lineares

Definição 3.1. Uma transformação linear de V em W é uma função $T : V \to W$ com as seguintes propriedades.

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$, para todo $u, v \in V$. *(aditividade)*
2. $T(\lambda u) = \lambda T(u)$, para todo $u \in V$ e todo escalar $\lambda \in \mathbb{F}$. *(homogeneidade)*

Lema 3.2. *Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n \in W$. Então existe uma única transformação linear $T : V \to W$ tal que $T(v_k) = w_k$, para $k = 1, \ldots, n$.*

Definição 3.3. Suponha $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. A *soma* $S + T$ e o *produto por escalar* λT são as transformações lineares de V em W definidas por

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v) \quad \text{e} \quad (\lambda T)(v) = \lambda(T(v)),$$

para todo $v \in V$.

Corolário 3.4. *Com as operações de soma e produto escalar definidas acima, $\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$.*

Definição 3.5. Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, então o *produto* ST é a transformação linear de U em W definida por

$$(ST)(u) = S(T(u)),$$

para todo $u \in U$.

Proposição 3.6. *(propriedades algébricas do produto de transformações lineares)*

- $(T_1T_2)\,T_3 = T_1\,(T_2T_3)$ *sempre que* T_1, T_2, T_3 *são transformações lineares tais que os produtos são definidos.* (associatividade)
- $T_1I = IT_1 = T_1$ *sempre que* $T_1 \in \mathcal{L}(V, W)$*, onde o primeiro* I *é a identidade em* V *e o segundo* I *é a identidade em* W*.* (elemento neutro)
- $(S_1 + S_2)\,T = S_1T + S_2T$ *e* $S\,(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2$*, sempre que* $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ *e* $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$*.* (distributividade)

Corolário 3.7. *Suponha que* T *seja uma transformação linear de* V *em* W*. Então* $T(0) = 0$*.*

Definição 3.8. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, o *espaço nulo* de T é o subconjunto de V definido por

$$\mathcal{N}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

Proposição 3.9. *Seja* $T \in \mathcal{L}(V, W)$*. Então* $\mathcal{N}(T)$ *é um subespaço de* V*.*

Definição 3.10. Uma função $T : V \to W$ é *injetora* se $T(v_1) = T(v_2)$ implica $v_1 = v_2$, para todo $v_1, v_2 \in V$.

Proposição 3.11. *Seja* $T \in \mathcal{L}(V, W)$*. Então* T *é injetora se e somente se* $\mathcal{N}(T) = \{0\}$*.*

Definição 3.12. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, a *imagem* de T é o subconjunto de W definido por

$$\mathrm{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

Proposição 3.13. *Seja* $T \in \mathcal{L}(V, W)$*. Então* $Im(T)$ *é um subespaço de* W*.*

Definição 3.14. Uma função $T : V \to W$ é *sobrejetora* se para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

Teorema 3.15. *(teorema fundamental das transformações lineares) Suponha que* V *seja um espaço vetorial de dimensão finita e que* $T \in \mathcal{L}(V, W)$*. Então* $Im(T)$ *é de dimensão finita e*

$$\dim V = \dim \mathcal{N}(T) + \dim Im(T). \tag{5}$$

Corolário 3.16. *Suponha que* V *e* W *são espaços vetoriais de dimensão finita com* $\dim V > \dim W$*. Então nenhuma transformação linear de* V *em* W *é injetora.*

Corolário 3.17. *Suponha que* V *e* W *são espaços vetoriais de dimensão finita com* $\dim V < \dim W$*. Então nenhuma transformação linear de* V *em* W *é sobrejetora.*

4 Polinômios

5 Autovalores e Autovetores

6 Espaços com Produto Interno

7 Operadores em Espaços com Produto Interno

8 Operadores em Espaços Vetoriais Complexos

9 Álgebra Multilinear e Determinantes